Sílabo de Curso

1AIN0397 - Seminario de Investigación Académica II (Ing)

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Curso	:	Seminario de Investigación Académica II (Ing)
Código del curso	:	1AIN0397
Periodo	:	UG-2do Semestre 2026 Pregrado
Cuerpo académico	:	• Orbegoso Reyes, Leonor Marilez • Lucero Guevara, Delicia Esmeralda • Pimentel Casquero, Victor Daniel
Créditos	:	3
Semanas	:	16
Área o programa	:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,INGENIERÍA AMBIENTAL,INGENIERÍA CIVIL,ING. DE GESTIÓN EMPRESARIAL,INGENIERÍA DE GESTIÓN MINERA,INGENIERÍA INDUSTRIAL,ING. SISTEMAS DE INFORMACIÓN,INGENIERÍA DE SOFTWARE
NRC	:	7320

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión
Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión
Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Descripción
Seminario de Investigación Académica II es el primero de los tres cursos de especialidad de la carrera de Ingeniería Industrial que esta orientado al desarrollo de la Tesis la cual esta enfocado en resolver problemas del contexto de la realidad del sector.

Propósito
El propósito de este curso es que el estudiante inicie su trabajo de tesis, en el que se evidencia la aplicación práctica de su carrera, mediante la aplicación de criterios, procesos y buenas prácticas de investigación, además de la gestión de información académica; y, a partir de ella, plantear un tema de investigación susceptible de

resolverse por la ingeniería industrial, desarrollar su estado de arte y proponer una solución conceptual (aporte).
En el curso se contribuye al desarrollo de las competencias generales: comunicación oral, comunicación escrita y manejo de información todas a nivel 2. Por otro lado, también se busca el desarrollo de las competencias específicas de ABET (7): Aprendizaje continuo, siendo su descripción específica, ser la capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas, a nivel 2. Tiene como requisito el nivel 5 de inglés y haber alcanzado los 120 créditos.
.

Indicador
Curso de control de la competencia general Comunicación nivel 2.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante formula y sustenta un avance de tesis integrado por la definición del problema, la revisión sistematizada de literatura y el diseño conceptual de un aporte de ingeniería, utilizando fuentes científicas evaluadas, normas APA, criterios de integridad académica y prácticas responsables de inteligencia artificial.

V. COMPETENCIAS (S) DEL CURSO

Comunicación - Nivel 2 - Emplea correctamente dos recursos de expresión (visual, corporal u oral) y respeta dos de las principales reglas de escritura (ortografía, puntuación o sintaxis), además su mensaje se presenta con una estructura introducción-desarrollo-cierre con una idea principal relacionada a ideas secundarias y hace uso de información relevante y suficiente orientada a su intención comunicativa.
Uso de la Información para el Pensamiento Crítico - Nivel 2 - Analiza la relación de las variables, los elementos del tema así como la información confiable y especializada utilizada, las conclusiones realizadas con ideas propias y el uso de un sistema formal de referencias.
ABET 7 - Aprendizaje Continuo - - Nivel 2 - Asimila y aplica parcialmente nuevos conocimientos metodológicos y de procesos, técnicas o métodos para la investigación. No demuestra capacidad para identificar áreas de crecimiento profesional.

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad n. 1: Tema de Tesis e Investigación y Desarrollo				
COMPETENCIA (S): Comunicación Uso de la Información para el Pensamiento Crítico ABET 7 - Aprendizaje Continuo -				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante conoce los fundamentos e importancia de la investigación científica y define su tema de tesis. Delimita y sustenta un problema de ingeniería, formula los objetivos, la justificación y el alcance, demostrando coherencia entre problema, contexto y propuesta preliminar.a Introducción de su artículo.				
SEMANA	**TEMARIO**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**BIBLIOGRAFÍA**
Semana 1-4	• Presentación del curso y del docente • Estructura de tesis. • Investigación científica. Tema de tesis (problema, propuesta, técnica, escenario). • Herramientas de IA para redacción académica. • Uso de la herramienta de IA para mejorar la redacción de la Introducción • Redacción Capítulo 1 • Redacción de artículo (título e	•Redactar el informe de tema de tesis. •Redactar el Capítulo 1-Tesis •Redactar el Artículo: Título e Introducción (contexto, problema e importancia). •Mejorar redacción de introducción de artículo y retroalimentación continua.	• Trabajo 1	

	introducción)			
Unidad n. 2: Revisión Literatura				
COMPETENCIA (S): Comunicación Uso de la Información para el Pensamiento Crítico ABET 7 - Aprendizaje Continuo -				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla el capítulo 2 Revisión de Literatura de su tema de tesis, a través de esta revisión especializada y siguiendo una metodología aprendida.				
SEMANA	**TEMARIO**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**BIBLIOGRAFÍA**
Semana 5-10	• Revisión Literatura: concepto, método, requisitos, esquema de desarrollo • Taller de habilidades informativas: manejo de Scopus y Web of Science • Búsqueda y selección de artículos	•Búsqueda y selección de artículos (Informe de Lista de Artículo) •Exponer los artículos de revisión literatura •Redactar la Tesis: Capítulo 2 Revisión Literatura Desarrollo •Redactar la Tesis: Capítulo 2 Revisión Literatura: Análisis y conclusiones •Redactar la Tesis: Capítulo 2 Revisión Literatura completa. •Redactar el Artículo: Revisión de literatura completa	• Trabajo 2 • Trabajo Parcial 1	
Unidad n. 3: Aporte, Diseño Conceptual				
COMPETENCIA (S): Comunicación Uso de la Información para el Pensamiento Crítico ABET 7 - Aprendizaje Continuo -				

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un aporte de ingeniería, a través de una revisión crítica de la literatura, que represente una propuesta de innovación significativa, definiendo fundamento, componentes, mecanismo de funcionamiento, novedad, restricciones e indicadores.				
SEMANA	**TEMARIO**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**BIBLIOGRAFÍA**
Semana 11-13	• Aporte: Concepto, características y proceso de desarrollo. • Aporte desarrollo: propuesta, fundamento, finalidad, componentes • Esquema del aporte • Motivación y novedad: concepto, método, diseño. • Explicación de redacción del capítulo 3-Tesis: Aporte • Explicación de redacción sección 3 del Artículo científico: Aporte conceptual	• Redactar Informe de diseño del Aporte • Redactar Tesis: Cap3-Aporte Conceptual • Redactar Articulo: Sección 3-Aporte	• Trabajo 3	
Unidad n. 4: Avance de Tesis				
COMPETENCIA (S): Comunicación Uso de la Información para el Pensamiento Crítico ABET 7 - Aprendizaje Continuo -				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta el Trabajo Final (avance de tesis)				

conformado por los capítulos 1 (Introducción), capítulo 2 (Revisión de Literatura) y capítulo 3 (Aporte).				
SEMANA	**TEMARIO**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**BIBLIOGRAFÍA**
Semana 14-16	• Integración de Capítulos 1-3 de la Tesis • Integración Secciones 1-3 del Artículo • Revisión final de tesis y artículo. • Turnitin (Similaridad y AI).	• Redactar el Avance Final de Tesis: Cap. 1-3 • Redactar el Avance de Tesis: Capítulos 1-3 completo • Redactar Avance del Artículo: Secciones 1-3- completo	• Evaluación de Desempeño 1 • Trabajo Final 1	

VII. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.
Las clases son teóricas-prácticas y se desarrollan conceptos de la investigación como base para su aplicación en la realidad para mejorar cada empresa. El alumno, tendrá como requisito obligatorio del curso, la presentación física de dos documentos que sustentan su avance de tesis en la carrera, **la carta de la empresa** y la **declaración jurada** con fecha máxima en la semana 8 como anexo en la evaluación de la TP1. El alumno, antes de cada clase, debe desarrollar de manera autónoma, las actividades establecidas en el aula virtual con la ayuda del material preparado para tal propósito (MTA). Luego de clases debe complementar los contenidos con la bibliografía establecida para cada unidad como material de lectura obligatorio, y tener presente que será evaluado en forma continua en la TB1, TB2, TB3, TP1 y TF1 que permitirán la evaluación del logro de la competencia general del curso (SO) y la competencia alcanzada por los alumnos (CLO).
Las actividades propuestas permitirán obtener evidencias del logro del nivel esperado de las competencias generales definidas para este curso. Asimismo, se evaluará la participación del estudiante, lo que implica el correcto desempeño en clases y la puntual presentación de tareas programadas en el aula virtual. El estudiante deberá dedicar 2 horas fuera del horario de clase para realizar las actividades complementarias requeridas. El estudiante evidenciara el logro de los resultados del aprendizaje del curso (CLO), por medio de la rúbrica en el trabajo final TF1.
El logro de los resultados de aprendizaje del curso (SO) alineado a la competencia ABET (7) Aprendizaje continuo, definido como la capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas, a nivel 2, se evidenciará por medio de la rúbrica TF1, así se evidencia la dimensión (7.1) Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de ingeniería, a nivel 2, donde el estudiante determina la mayoría de los conceptos clave, pero no con total claridad y la dimensión (7.2) Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de ingeniería, a nivel 2; donde el estudiante utiliza parcialmente procedimientos, metodologías, herramientas formales para la validación del desempeño profesional, que considere aspectos de seguridad, red y conectividad, usando soluciones de tecnologías de información.

VIII. EVALUACIÓN

-

Fórmula

NF: 0.15 * TP1 + 0.1 * DD1 + 0.3 * TF1 + 0.1 * TB1 + 0.15 * TB2 + 0.2 * TB3

Cronograma

TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo Parcial 1-TP1		15%	8		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Evaluación de Desempeño 1-DD1		10%	14		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Trabajo Final 1-TF1		30%	16		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Trabajo 1-TB1		10%	4		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Trabajo 2-TB2		15%	10		
TIPO	**COMPETENCIA**	**PESO**	**SEMANA**	**OBSERVACIÓN**	**RECUPERABLE**
Trabajo 3-TB3		20%	13		

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

Para acceder a la bibliografía del curso, copia y pega el siguiente enlace en una nueva ventana del navegador:

- https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/12785015170003391?institute=51UPC_INST&auth=social

X. RECURSOS TECNOLÓGICOS

Generales

Para un óptimo desempeño en las sesiones de clases, y de acuerdo con el Reglamento de Estudios, el estudiante necesitará una computadora con un procesador de al menos 4.1 GHz, 8 GB de RAM, y un sistema operativo Windows 10 o macOS 10 en adelante. Es indispensable contar con una conexión a internet estable de 15 MB/s de descarga y 5 MB/s de subida. Además, necesitará un navegador web compatible (Chrome, Edge, Firefox o Safari), un headset con micrófono y una cámara web. Asegurar el tener acceso al LMS de la universidad para acceder a los materiales y actividades de los cursos.

Esta configuración le permitirá participar activamente en las clases, acceder a todos los recursos y tener una experiencia de aprendizaje en línea o presencial fluida y efectiva.

Específicos del curso

1. Microsoft Office 365.
2. Microsoft Word / Excel / PowerPoint - Los trabajos y entregas digitales deben prepararse en estos programas y guardarse en formato PDF antes de ser enviados.
3. Tinkercad.Simple 8-bit Assembler Simulator
4. Blackboard.

5. Outlook - Los estudiantes deben tener acceso a su correo institucional de la UPC para comunicarse con los docentes, el grupo y el delegado de sección.

XI. Anexos

En este anexo, encontrará los reglamentos que todo alumno está obligado a leer y a cumplir en su rol de estudiante universitario en UPC.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS: https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL – UPC: https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga